**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## NOTAS GENERALES DE FABRICACIÓN

1. ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
2. ESTADO DE TODAS LAS LÁMINAS: EMITIDO PARA REVISIÓN. No fabricar hasta la aprobación por un ingeniero calculista habilitado; los campos DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ del cajetín quedan A DEFINIR (firmas).
3. En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación. (sin análisis de viento en el cálculo).
4. Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.
5. Fuente única: todos los valores salen del JSON de diseño del núcleo de cálculo (exportado por la herramienta TT300-C); si el JSON cambia, regenerar el juego completo.
6. Unidades: mm, kg, MPa, grados. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Método de proyección E (ISO 5456-2).
7. Tolerancias generales ISO 2768-mK (lineal y angular) y ISO 13920 para piezas soldadas (clase B/F); rugosidad no indicada: Ra 12,5.
8. Soldadura: ISO 2553 (símbolos), ISO 5817 (calidad), ISO 4063 (procesos 111/135/141), AWS D1.1 (calificación, END). WPS pre-calificados PROPUESTOS en GEN-012 (a calificar/confirmar por el fabricante).
9. Materiales con certificado EN 10204 3.1; trazabilidad por colada; punzonar el código de la pieza.
10. Aristas vivas rotas 1×45° (ISO 13715) salvo indicación. Rosca métrica ISO 262 / ISO 724; tornillería ISO 4762 / ISO 10642, clase 10.9 (ISO 898-1).
11. Taller sin torno vertical: gran diámetro por oxicorte/plasma, soldadura y mandrinadora; ajustes largos H7 en mandrinadora.
12. Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.
13. Sin viento ni anclaje (mandante): el equipo apoya sobre losa/mats; presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); la verificación de la losa es de terceros.

## NORMAS APLICABLES

| Norma | Aplicación |
|---|---|
| ISO 128 | Dibujo técnico: tipos de línea, vistas, cortes y achurado |
| ISO 129-1 | Acotado |
| ISO 1101 | Tolerancias geométricas |
| ISO 1302 | Indicación de la textura superficial |
| ISO 2553 / ISO 4063 | Símbolos de soldadura / procesos |
| ISO 5817 / ISO 9692-1 | Niveles de calidad / preparación de juntas |
| ISO 5457 / ISO 7200 / ISO 5456-2 | Formatos, cajetín, método de proyección |
| ISO 3098 | Escritura |
| ISO 286-1/-2 | Sistema de tolerancias y ajustes ISO |
| ISO 2768-1 | Tolerancias generales |
| ISO 13715 | Aristas de forma indefinida |
| AWS D1.1 | Código de soldadura de acero estructural (T5.8 filete mínimo) |
| AISC 360-22 | Especificación (J2.2b filete máximo, D5.2 orejas) |
| BTH-1 Cat. B | Diseño de dispositivos de izaje bajo el gancho |
| ASME B30.26 | Grilletes de izaje |
| ISO 898-1 / VDI 2230 | Propiedades de tornillos / uniones atornilladas |
| EN 10204 3.1 | Certificados de inspección |
| ASTM A572 Gr.50, A36 (ref.), A240, A578, EN 10164 | Aceros estructurales, inoxidable, UT de planchas, propiedades en espesor |
| EN 10083-3 (34CrNiMo6+QT) | Aceros bonificados (pasadores, uña) |
| ISO 12944 | Protección anticorrosiva (sistema C4 alta propuesto, GEN-006) |

## ÍNDICE DE PLANOS

| Plano | Título | Fmt | Escala | Rev |
|---|---|---|---|---|
| GEN-001 | NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS | A1 | S/E | C |
| CON-001 | CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA Y CORTE A-A CON COTAS DE INSTALACIÓN | A1 | 1:5 / 1:10 | C |
| CON-002 | DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1) | A1 | S/E | C |
| CON-003 | CONJUNTO GENERAL: CORTE B-B, ELEVACIÓN FRONTAL Y DETALLE DEL PASADOR | A1 | 1:1 / 1:5 | C |
| CON-004 | ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA POR GRUPOS DE MONTAJE (ACCIONAMIENTO, PIVOTE Y BUJE EN CON-018) | A1 | S/E | C |
| CON-005 | INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 1 DE 9: BASE SOLDADA | A1 | S/E | C |
| CON-006 | BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA Y CORTES A-A / B-B; DETALLES EN CON-023) | A1 | 1:5 / 1:10 / 1:20 | C |
| CON-007 | MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES) | A1 | 1:1 / 1:2,5 / 1:5 | C |
| CON-008 | MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR | A1 | 1:10 | C |
| CON-009 | MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:10 | C |
| CON-010 | ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES) | A1 | 1:2 / 1:5 | C |
| CON-011 | PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286) | A1 | 1:1 / 1:2 | C |
| CON-012 | CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN C-3: PASTILLAS DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO + DISCO DURO | A1 | 1:2 / 1:10 | C |
| CON-014 | INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 2 DE 9: MESA SOLDADA | A1 | S/E | C |
| CON-015 | INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 3 DE 9: PIVOTE EN LA BASE | A1 | S/E | C |
| CON-016 | INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 4 DE 9: INTERFAZ, LADO BASE | A1 | S/E | C |
| CON-017 | INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 5 DE 9: BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE | A1 | S/E | C |
| CON-018 | ISOMÉTRICAS EXPLOSIONADAS: PIVOTE CON BUJE Y TAPA RETENEDORA; ACCIONAMIENTO (UN LADO) | A1 | S/E | C |
| CON-019 | INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 6 DE 9: PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS | A1 | S/E | C |
| CON-020 | INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 7 DE 9: ACCIONAMIENTO | A1 | S/E | C |
| CON-021 | INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 8 DE 9: TAPAS | A1 | S/E | C |
| CON-022 | INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 9 DE 9: PRUEBA EN VACÍO Y RECEPCIÓN | A1 | S/E | C |
| CON-023 | BASE SOLDADA: DETALLES DE JUNTA D1–D4 Y TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 / 1:2,5 | C |
| CON-030 | DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2) | A1 | S/E | C |
| BAS-001 | PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:20 | C |
| BAS-002 | COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 | C |
| BAS-003 | MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA | A1 | 2:1 / 1:2,5 / 1:5 | C |
| BAS-005 | MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS) | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:2,5 / 1:5 / 1:20 | C |
| IZA-001 | OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES) | A1 | 2:1 / 1:1 | C |
| ACC-001 | BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES) | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| MES-001 | MESA: PLANCHA SUPERIOR | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:5 / 1:10 | C |
| MES-002 | MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| MES-003 | MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ) | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| MES-005 | MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS) | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| MES-008 | MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 | C |
| MES-011 | MESA: CUBO | A1 | 2:1 / 1:2 | C |
| MES-012 | MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES) | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:1 | C |
| MES-013 | MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES) | A1 | 2:1 | C |
| PIV-001 | PIVOTE Ø120 p6 | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:1 | C |
| PIV-002 | PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO | A1 | 2:1 / 1:1 | C |
| PIV-003 | PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 | C |
| ACC-002 | CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:2,5 | C |
| ACC-003 | PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES) | A1 | 1:1 / 1:2 | C |
| ACC-004 | UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 | C |
| ACC-005 | PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO) | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:1 | C |
| INT-003 | INTERFAZ: DISCO DURO / 2.ª PLACA (SECTOR) | A1 | 5:1 / 1:1 / 1:5 | C |
| INT-001 | INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:5 | C |
| INT-004 | INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA | A1 | 2:1 / 1:1 | C |
| INT-005 | INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA MESA Y DETALLE DE JUNTA | A1 | 2:1 / 1:1 | C |
| INT-006 | INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO) | A1 | 5:1 | C |
| INT-008 | INTERFAZ: GRASERAS DIN 71412 M10×1, TALADRO Ø6 Y TRAZADO DE ENGRASE | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:10 | C |
| INT-101 | INTERFAZ: RANURAS DE ENGRASE EN LA CARA DESLIZANTE (TRAZADO: 12 RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES, GRASERAS) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| INT-102 | INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO) | A1 | 5:1 / 1:5 / 1:50 | C |
| GEN-003 | PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS | A1 | S/E | C |
| GEN-004 | TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS | A2 | S/E | C |
| GEN-005 | MATERIALES Y CERTIFICADOS | A1 | S/E | C |
| GEN-006 | TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA | A1 | S/E | C |
| GEN-007 | PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS | A1 | S/E | C |
| GEN-008 | TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES | A2 | S/E | C |
| GEN-009 | SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO (GEN-009) | A1 | S/E | C |
| GEN-010 | PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: ANCHO COMERCIAL, LARGO DE COMPRA, FRANJAS Y APROVECHAMIENTO | A1 | S/E | C |
| GEN-011 | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR | A2 | S/E | C |
| GEN-012 | WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO | A2 | S/E | C |
| GEN-013 | PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: POSICIÓN DE FRANJAS Y PIEZAS (ORIGEN EN LA ESQUINA DE LA PLANCHA) | A1 | S/E | C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS

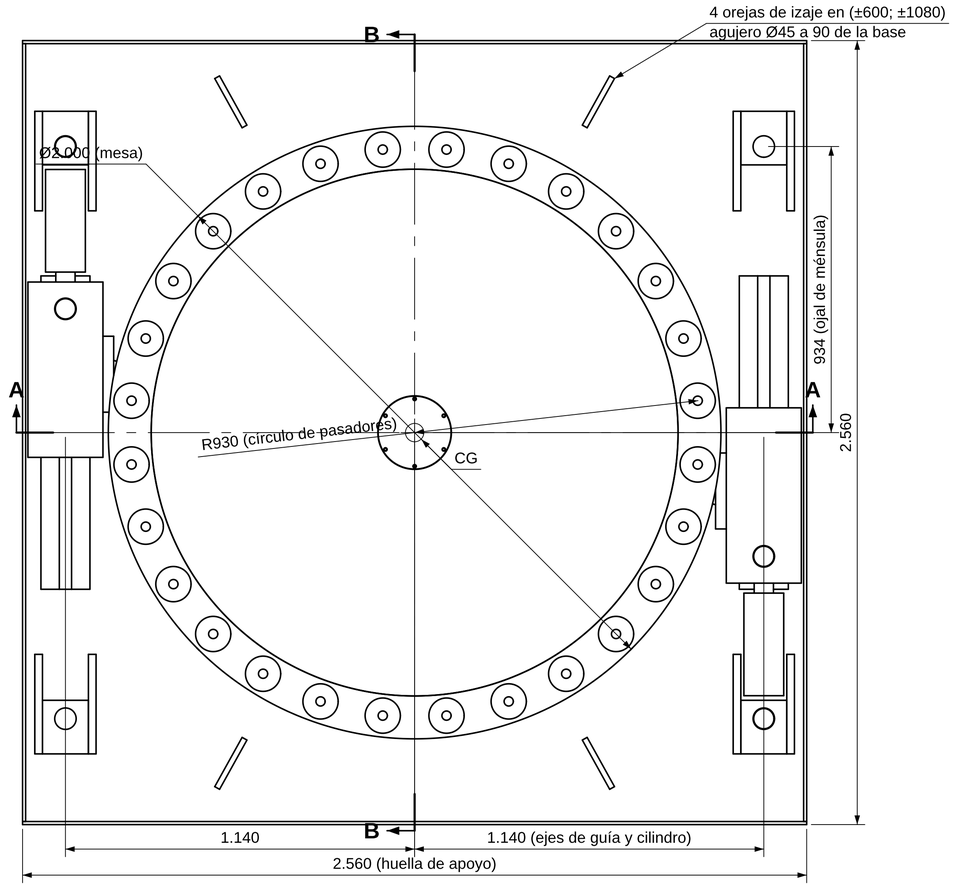
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

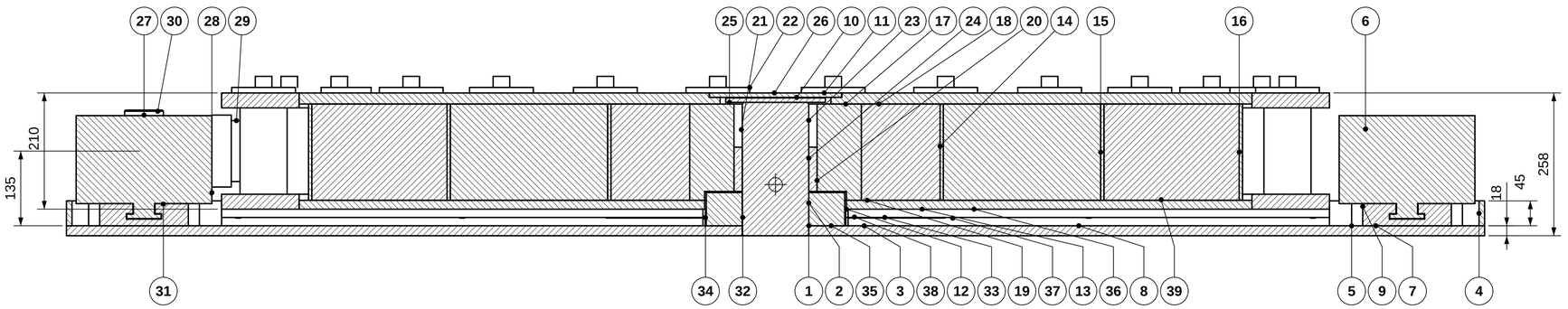
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-001-C | 1 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




## PLANTA (cotas de instalación desde el eje del pivote)

ESC 1:10




## CORTE A-A (plano y = 0) CON GLOBOS DE POSICIÓN; CG: cruz en círculo

ESC 1:5

### DATOS Y COTAS DE INSTALACIÓN

| Dato | Valor |
|---|---|
| Masa total del ensamble (3D) | 3.874,5 kg (piezas del núcleo + comerciales); según el cálculo 3.823,8 kg |
| Centro de gravedad (x; y; z) | (0; 0; 92,4) mm desde el eje del pivote y la cara inferior de la base (cruz en círculo en planta y corte A-A) |
| Huella de apoyo | cara inferior de la plancha base 2.560 × 2.560 (6,55 m²); presión media del peso propio 5,8 kPa |
| Ejes de guías y cilindros | x = ±1.140; eje de cilindros a z = 153 (135 sobre la base); ojales de ménsula en y = ±934 |
| Círculo de pasadores | 28 × Ø85 en R930 |
| Alturas | base 18; mesa 210 (cara inferior a z = 48); total sin cubierta 258 |
| Holguras cubo–collar | radial 3 mm; axial 2 mm |
| Holguras mesa–base (mínimas, 3D) | marco perimetral 270 mm; ménsulas de cilindro 267,3 mm; bancadas de guía 60 mm; orejas de izaje 143,5 mm; collar del pivote 2 mm |
| Carga de diseño / interfaz | W = 300 tf, excentricidad e = 150 mm / Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro |

### DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha base | 1 | 924,3 |
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 3 | BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | 18,1 |
| 4 | BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | 17,9 |
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 95,4 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 76,0 |
| 8 | IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | 16,0 |
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| 10 | MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | 359,0 |
| 11 | MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 12 | MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | 285,3 |
| 13 | MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | 139,6 |
| 14 | MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | 15,4 |
| 15 | MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | 30,4 |
| 16 | MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | 43,3 |
| 17 | MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | 16,3 |
| 18 | MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | 32,6 |
| 19 | MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | 28,0 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 74,7 |
| 21 | MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 261,7 |
| 22 | MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | 25,9 |
| 23 | PIV-001-C | Pivote | 1 | 21,3 |
| 24 | PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | 3,9 |
| 25 | PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | 1,6 |
| 26 | PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | 2,8 |
| 27 | ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | 110,0 |
| 28 | ACC-003-C | Patín guiado | 2 | 319,8 |
| 29 | ACC-004-C | Uña de empuje | 2 | 27,2 |
| 30 | ACC-005-C | Pasador del vástago (patín) | 2 | 8,2 |
| 31 | ACC-006-C | Pasador del ojal trasero (ménsula) | 2 | 12,2 |
| 32 | INT-001-C | Pastilla de bronce con tapones de grafito | 24 | 274,9 |
| 33 | INT-002-C | Tapón de grafito | 2364 | 5,1 |
| 34 | INT-003-C | Disco duro (sector) | 24 | 353,7 |
| 35 | INT-004-C | Barra de tope (placa de bronce) | 24 | 10,0 |
| 36 | INT-005-C | Barra de tope (disco duro / 2.ª placa) | 24 | 7,3 |
| 37 | INT-006-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 38 | INT-007-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 39 | INT-008-C | Grasera recta M10×1 | 4 | 0,0 |
| | | **TOTAL** | | **3.874,5** |

### NOTAS DE CONJUNTO

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Subconjuntos: CON-006 (base), CON-007 (ménsula), CON-008/009 (mesa), CON-010 (accionamiento), CON-011 (pivote), CON-012 (interfaz). Corte B-B y vistas complementarias: CON-003.

Despiece completo en CON-002; explosionadas CON-004 y CON-018; instructivo de armado CON-005, CON-014 a CON-017 y CON-019 a CON-022.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA Y CORTE A-A CON COTAS DE INSTALACIÓN

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.874,5 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| 1:5 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-001-C | 2 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 2.570×2.570×18 | 924,3 | 924,3 | Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar | BAS-001-C |
| 2 | BAS-002-C | Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø260×65 | 17,8 | 17,8 | Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar | BAS-002-C |
| 3 | BAS-003-C | Pletina 10×45×2.560 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 10×45×2.560 | 9,0 | 18,1 | | BAS-003-C |
| 4 | BAS-004-C | Pletina 10×45×2.540 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 10×45×2.540 | 9,0 | 17,9 | | BAS-003-C |
| 5 | BAS-005-C | Plancha 325×187×25 | 8 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 325×192×25 | 11,9 | 95,4 | | BAS-005-C |
| 6 | BAS-006-C | Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar) | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 149×180×25 | 4,4 | 17,6 | Agujero tras soldar | BAS-005-C |
| 7 | BAS-007-C | Plancha 150×175×108, agujero Ø70 H9 | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 149×180×110 | 19,0 | 76,0 | Agujero tras soldar | BAS-005-C |
| 8 | IZA-001-C | Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 194×192×18 | 4,0 | 16,0 | Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero | IZA-001-C |
| 9 | ACC-001-C | Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 170×45×1.033 | 40,5 | 81,0 | Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar | ACC-001-C |
| 10 | MES-001-C | Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø1.725×20 | 359,0 | 359,0 | Plasma; rebaje tras soldar | MES-001-C |
| 11 | MES-002-C | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30 | 139,7 | 139,7 | Empalmes CJP | MES-002-C |
| 12 | MES-003-C | Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø1.725×19 | 285,3 | 285,3 | Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar) | MES-003-C |
| 13 | MES-004-C | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30 | 139,6 | 139,6 | Empalmes CJP | MES-002-C |
| 14 | MES-005-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×1.905 | 15,4 | 15,4 | Desarrollo ≈ 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 15 | MES-006-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×3.727 | 30,4 | 30,4 | Desarrollo ≈ 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 16 | MES-007-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×5.298 | 43,3 | 43,3 | Desarrollo ≈ 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 17 | MES-008-C | Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×594 | 1,2 | 16,3 | L=142,0 (R155,0–R297,0) | MES-008-C |
| 18 | MES-009-C | Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×1174 | 2,3 | 32,6 | L=284,0 (R303,0–R587,0) | MES-008-C |
| 19 | MES-010-C | Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×1674 | 2,0 | 28,0 | L=244,0 (R593,0–R837,0) | MES-008-C |
| 20 | MES-011-C | Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 16 sobre la plancha (fondo del rebaje a 32 mm de la cara inferior de la mesa) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Anillo Ø320/Ø140×179 | 74,7 | 74,7 | | MES-011-C |
| 21 | MES-012-C | Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo | 28 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø90×216 | 9,3 | 261,7 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm) | MES-012-C |
| 22 | MES-013-C | Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador | 28 | Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,9 | 25,9 | | MES-013-C |
| 23 | PIV-001-C | Barra Ø120 p6 × 241, chaflanes 3×45° | 1 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø125×247 | 21,3 | 21,3 | Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT) | PIV-001-C |
| 24 | PIV-002-C | Buje Ø150/Ø120×80 | 1 | Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1 | Tubo/buje Ø154/Ø116×84 | 3,9 | 3,9 | | PIV-002-C |
| 25 | PIV-003-C | Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø185×10 | 1,6 | 1,6 | | PIV-003-C |
| 26 | PIV-004-C | Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø243×10 | 2,8 | 2,8 | | PIV-003-C |
| 27 | ACC-002-C | Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70 | 2 | Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante | Comercial Según catálogo | 55,0 | 110,0 | | ACC-002-C |
| 28 | ACC-003-C | Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80 | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Bloque 582×290×197 | 159,9 | 319,8 | Una pieza | ACC-003-C |
| 29 | ACC-004-C | Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7) | 2 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1 | Forja/bloque 208×98×120 | 13,6 | 27,2 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo); Cara de empuje templada | ACC-004-C |
| 30 | ACC-005-C | Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×146 | 4,1 | 8,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| 31 | ACC-006-C | Pasador Ø70 f8 × 202, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×212 | 6,1 | 12,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| 32 | INT-001-C | 24 pastillas de bronce e=15 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1 | 24 | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1 | Sector anular 880×271×16,6 | 11,5 | 274,9 | Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato) | INT-001-C |
| 33 | INT-002-C | Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce) | 2364 | Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor | Comercial Según catálogo | 0,0 | 5,1 | | INT-001-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)**

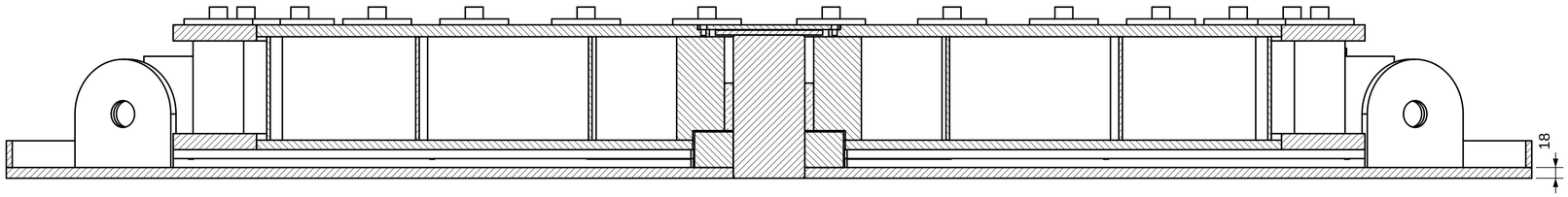
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.874,5 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

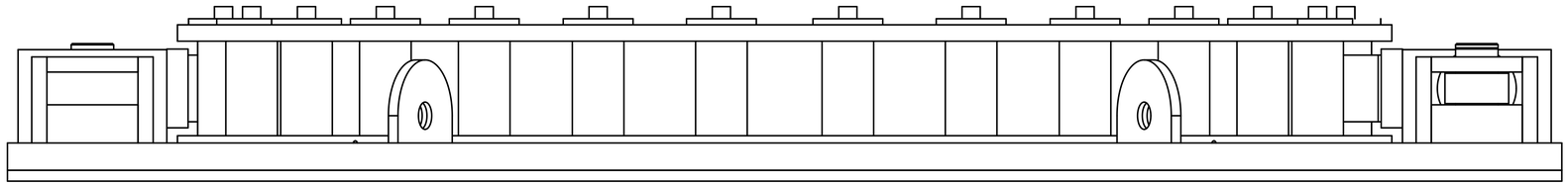
| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-002-C | 3 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



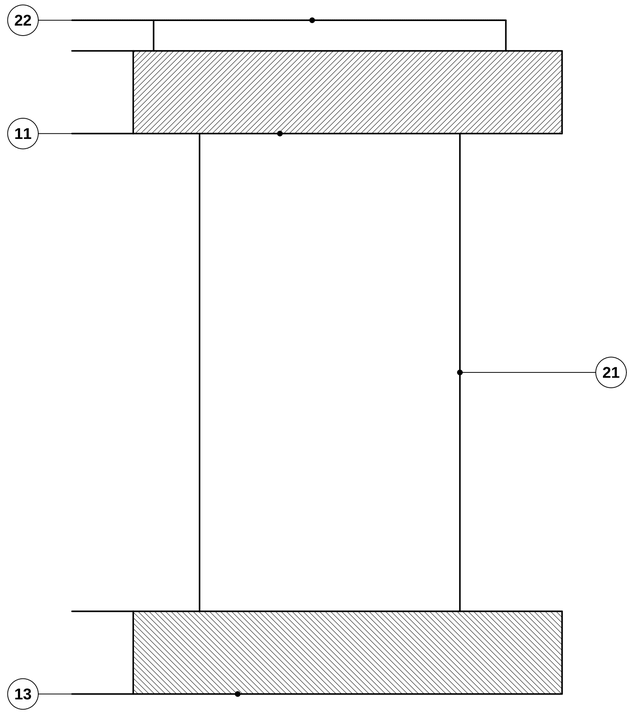

## CORTE B-B (plano x = 0)

ESC 1:5



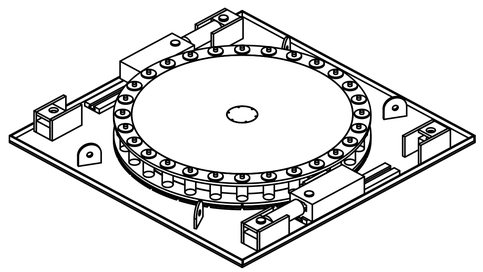
## ELEVACIÓN FRONTAL (cotas de altura en CON-001, corte A-A)

ESC 1:5




## DETALLE A: PASADOR, ARANDELA Y PERNO EN EL BORDE DE LA MESA

ESC 1:1



## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

**NOTAS**

Cotas de instalación, centro de gravedad, huella y holguras: CON-001.
Dimensiones de fabricación: planos de cada pieza.
En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# CONJUNTO GENERAL: CORTE B-B, ELEVACIÓN FRONTAL Y DETALLE DEL PASADOR

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.874,5 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-003-C | 4 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | INT-003-C | 24 sectores de 15°, e=15, junta 1, muesca para el tope, avellanados M6, orificio Ø6 de engrase | 24 | 17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB. Cert.: EN 10204 3.1 | Sector anular 880×271×16,5 | 14,7 | 353,7 | Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante; Tratamiento: Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable; Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato) | INT-003-C |
| 35 | INT-004-C | Barra 20×205×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha base con filetes z6 frente y dorso | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra 20×205×13 | 0,4 | 10,0 | Cara superior 2 mm bajo la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes | INT-004-C |
| 36 | INT-005-C | Barra 20×150×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha inferior de la mesa con filetes z6 frente y dorso | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra 20×150×13 | 0,3 | 7,3 | Cara inferior 2 mm sobre la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes | INT-005-C |
| 37 | INT-006-C | Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9 | 48 | 10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,3 | Solo posición: el par lo toman los topes | INT-006-C |
| 38 | INT-007-C | Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9 | 48 | 10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,3 | Solo posición: el par lo toman los topes | INT-006-C |
| 39 | INT-008-C | Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inferior de la mesa; taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante | 4 | Acero zincado. Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,0 | S08 | INT-008-C |

**MASA TOTAL DEL EQUIPO (todas las posiciones): 3.874,5 kg**

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.874,5 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-030-C | 24 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (VT 100 %, MT/UT según AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B)

| N° | Etapa | Verificación / criterio | Alcance | Método |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recepción | Certificado EN 10204 3.1 de todas las planchas, barras y forjas; trazabilidad por colada; punzonado de la marca de colada en cada pieza. | 100 % | Doc. |
| 2 | Recepción | UT de planchas de la mesa y de la base según ASTM A578 nivel B (si se especifica Z35). | 100 % planchas | UT |
| 3 | Recepción | Pasadores y uña: dureza superficial ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa) y profundidad de temple ≥ 3,8 mm; Re ≥ 800 MPa en la forja de la uña. | 100 % uñas; 10 % pasadores | HRC / macro |
| 4 | Soldadura | WPS/PQR calificados según AWS D1.1 y soldadores calificados; registro de precalentamiento e interpase (≤ 250 °C). | Todas | Doc. |
| 5 | Soldadura | Inspección visual VT 100 % (ISO 17637 / AWS D1.1 cl. 6) de todas las juntas del programa antes de cualquier END. | 100 % | VT |
| 6 | Soldadura | Partículas magnéticas MT en filetes críticos (mejillas, collar, orejas de izaje, bancadas, topes, almas y nervios) y en ranuras; 10 % en marco. | Según programa (100 % / 10 %) | MT |
| 7 | Soldadura | Ultrasonido UT de uniones CJP (anillos, planchas de la mesa, cubo, empalmes de almas) y de las orejas de izaje y el collar. Criterios AWS D1.1 cl. 6 (cargas estáticas) y BTH-1 Cat. B. | 100 % | UT |
| 8 | Soldadura | Líquidos penetrantes PT en soldaduras de acero inoxidable (barras de UHMW). | 100 % | PT |
| 9 | Dimensional | Planitud de la cara de apoyo de la base (zona Ø2.020) ≤ 0,20 mm y de la cara inferior de la mesa ≤ 0,20 mm antes de montar la interfaz. | 100 % | Regla/nivel láser |
| 10 | Dimensional | Pasadores de empuje: PCD Ø1.860 ±0,3; paso 12,857° ±0,05°; agujeros Ø85 H7 coaxiales en ambos anillos (0,05). | 100 % | CMM / plantilla |
| 11 | Dimensional | Pivote: perpendicularidad ≤ 0,05 respecto de la cara de apoyo; coaxialidad collar–plancha base 0,05; altura del eje de ménsulas 135 ±0,5. | 100 % | CMM / comparador |
| 12 | Dimensional | Ranura T de bancadas: ancho 40 H8, paralelismo 0,10 en todo el largo, coaxial con el ojal de la ménsula ±0,2. | 100 % | Calibre / comparador |
| 13 | Dimensional | Orejas de izaje: posición (±600, ±1.080) ±2; plano vertical radial; agujero Ø45 a 90 sobre la base ±1. | 100 % | Cinta / plantilla |
| 14 | Torque | Pernos M20×45 de los 28 pasadores: ver tabla de torques propuesta (GEN); registro por perno y marca de pintura de control. | 100 % | Torquímetro |
| 15 | Prueba | Prueba hidráulica de cilindros y circuito a 1,5 × 700 bar (según certificado del fabricante); presión nominal 689 bar. | 100 % | Certificado |
| 16 | Prueba | Prueba de carga de izaje de la base a 1,25 × WLL con grilletes y eslinga certificados; MT de las soldaduras de orejas después de la prueba. | 1 vez | Prueba de carga |
| 17 | Aceptación | Giro 360° con 1,0 × WLL registrando la presión de despegue; μ real ≤ 0,15 (diseño de la interfaz elegida). | 1 vez | Manómetro |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-003-C | 54 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## TABLA DE AJUSTES ISO 286-1/-2 (límites calculados)

| Ajuste | Nominal | Agujero | Eje | Límites agujero [mm] | Límites eje [mm] | Juego mín/máx [µm] | Tipo | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivote en plancha base y collar | Ø120 | H7 | p6 | 120,000 / 120,035 | 120,037 / 120,059 | -59 / -2 | con aprieto | Aprieto: prensado o contracción (hielo seco); agujero mandrinado en línea |
| Pivote en buje | Ø120 | F7 | f7 | 120,036 / 120,071 | 119,929 / 119,964 | +72 / +142 | con juego | Con juego, lubricado (buje autolubricado) |
| Buje en cubo de la mesa | Ø150 | H7 | s6 | 150,000 / 150,040 | 150,100 / 150,125 | -125 / -60 | con aprieto | Aprieto: prensado |
| Pasador de empuje en anillos | Ø85 | H7 | m6 | 85,000 / 85,035 | 85,013 / 85,035 | -35 / +22 | incierto (transición) | Transición: desmontable, sin soldadura |
| Pasador de articulación en ojales | Ø70 | H9 | f8 | 70,000 / 70,074 | 69,924 / 69,970 | +30 / +150 | con juego | Con juego, grasa grafitada |
| Cuello del patín en ranura de la bancada | Ø40 | H8 | f7 | 40,000 / 40,039 | 39,950 / 39,975 | +25 / +89 | con juego | Con juego, guiado |
| Uña en alojamiento (ancho) | Ø88 | H9 | f8 | 88,000 / 88,087 | 87,910 / 87,964 | +36 / +177 | con juego | Con juego, retorno de resorte |
| Uña en alojamiento (alto) | Ø110 | H9 | f8 | 110,000 / 110,087 | 109,910 / 109,964 | +36 / +177 | con juego | Con juego, retorno de resorte |
| Collar en rebaje (del cálculo) | Ø250 | — | — | Ø256 | Ø250 | 3000 (radial) | con juego | holgura radial 3 mm y axial 2 mm (del cálculo) |

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS PRINCIPALES

| Característica (ISO 1101) | Elemento | Tolerancia [mm] | Datum |
|---|---|---|---|
| Planitud | Cara de apoyo de la base (Ø2.020) | 0,20 | — |
| Planitud | Cara inferior de la mesa | 0,20 | — |
| Perpendicularidad | Agujero Ø120 H7 respecto de la cara de apoyo | 0,05 | A |
| Coaxialidad | Collar – agujero de la base | Ø0,05 | A |
| Coaxialidad | Ojales de ménsula (Ø70 H9) | Ø0,10 | A |
| Paralelismo | Ranura T de la bancada | 0,10 | A |
| Posición | PCD de 28 pasadores Ø85 | Ø0,3 | A |
| Coaxialidad | Agujeros de pasadores superior/inferior | Ø0,05 | — |
| Planitud | Cara de empuje de la uña | 0,05 | — |
| Cilindricidad | Pasadores y pivote | 0,02 | — |

## ISO 2768-1 (se aplica «m»; piezas soldadas ISO 13920 clase B)

| Rango [mm] | f (fina) | m (media) | c (basta) |
|---|---|---|---|
| 0,5 a 3 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 |
| 3 a 6 | ±0,1 | ±0,3 | ±0,5 |
| 6 a 30 | ±0,2 | ±0,5 | ±1,0 |
| 30 a 120 | ±0,3 | ±0,8 | ±1,5 |
| 120 a 400 | ±0,5 | ±1,2 | ±2,5 |
| 400 a 1.000 | ±0,8 | ±2,0 | ±4,0 |
| 1.000 a 2.000 | ±1,2 | ±3,0 | ±6,0 |
| 2.000 a 4.000 | — | ±4,0 | ±8,0 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMETRICAS

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A2 (594×420) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-004-C | 55 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## MATERIALES POR PIEZA (certificado EN 10204 3.1; donde el cálculo solo fija Fy el grado es PROPUESTO por Fy, a confirmar)

| Código | Pieza | Cant | Material (norma, grado, Fy del cálculo) | Certificado | Origen | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS-001-C | Plancha base | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa | EN 10204 3.1 | Núcleo | Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm) |
| MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| PIV-001-C | Pivote | 1 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Núcleo | Bonificado (QT) |
| PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Adoptado | — |
| PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Adoptado | — |
| ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | Comercial (acero; sellos) | Certificado de prueba hidráulica del fabricante | Comercial | — |
| ACC-003-C | Patín guiado | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| ACC-004-C | Uña de empuje | 2 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1) | EN 10204 3.1 | Núcleo | Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo) |
| ACC-005-C | Pasador del vástago (patín) | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Adoptado | Bonificado 28–34 HRC |
| ACC-006-C | Pasador del ojal trasero (ménsula) | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Adoptado | Bonificado 28–34 HRC |
| INT-001-C | Pastilla de bronce con tapones de grafito | 24 | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| INT-002-C | Tapón de grafito | 2364 | Grafito (ρ 1,8 g/cm³) | Certificado del proveedor | Comercial | — |
| INT-003-C | Disco duro (sector) | 24 | 17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB | EN 10204 3.1 | Núcleo | Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable |
| INT-004-C | Barra de tope (placa de bronce) | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| INT-005-C | Barra de tope (disco duro / 2.ª placa) | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| INT-006-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 10.9 (ISO 10642) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| INT-007-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 10.9 (ISO 10642) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| INT-008-C | Grasera recta M10×1 | 4 | Acero zincado | EN 10204 3.1 | Comercial | — |

## GRADOS PROPUESTOS POR Fy DEL CÁLCULO (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); el cálculo solo fija Fy

| Elemento (parámetro del cálculo) | Grado comercial más económico que cumple |
|---|---|
| Plancha, pletinas y barras soldadas (Fy = 345 MPa) | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) — PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar |
| Pivote (Ø120) | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar |
| Pasadores de articulación (Ø70) | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar |
| Patín (bloque de 159 mm) | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar |
| Pasadores de empuje (Ø85) | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 85 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar |
| Uña (forja, 88 mm) | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 88 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**MATERIALES Y CERTIFICADOS**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-005-C | 56 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES

| Elemento | Tratamiento / especificación | Control |
|---|---|---|
| Base soldada, mesa soldada | Alivio de tensiones 590–620 °C (2 h/25 mm), enfriamiento lento; antes del mecanizado final | Fabricante (registro de horno) |
| Pasadores de empuje (MES-012) | Bonificado + temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad ≥ 3,8 mm | Dureza 10 % por lote; macrografía |
| Uña de empuje (ACC-004) | 34CrNiMo6+QT Re ≥ 800 MPa (probeta de la forja); temple por inducción de la cara ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm; revenido; alivio de borde 10 mm | Dureza 100 %; MT cara |
| Pivote (PIV-001) | Bonificado (QT) según Fy ≥ 650 MPa: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar) | Certificado 3.1 |
| Pasadores de articulación (ACC-005) | Bonificado según Fy ≥ 650 MPa: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); 28–34 HRC de referencia | Certificado 3.1 |
| Discos de interfaz inoxidables | Decapado y pasivado; rectificado/lapeado de la cara deslizante Ra 0,4 | Rugosidad 100 % de caras |
| Disco duro 17-4PH (opción C) | Condición H1025 o inoxidable nitrurado; ≥ 330 HB, Fy ≥ 1.000 MPa | Dureza 100 % |
| Bronce C95400 con tapones de grafito (opción C) | ≥ 100 HB, Fy ≥ 170 MPa; tapones encastrados al 70 % del espesor | Certificado del proveedor |
| UHMW-PE (opción B) | Sin tratamiento ni pintura; UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural; certificado del proveedor | Certificado del proveedor |
| Estructura de acero (base, mesa, soldaduras) | Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas. | EPS (ISO 19840) y adherencia (ISO 4624): 1 medición por 10 m² |
| Zonas sin pintura | Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020), caras deslizantes, agujeros H7/H9, ranura T, superficies de contacto de pasadores | VT |
| Tornillería | Pernos 10.9 con recubrimiento zincado/dacromet (tipo exigido; marca/modelo en GEN-008) | Certificado del lote |

## SISTEMA DE PINTURA — PROPUESTA, CONFIRMAR (ISO 12944 C4 alta, epoxi-zinc 60 + epoxi 120 + PU 60 µm)

| Capa | Producto / especificación | EPS |
|---|---|---|
| Preparación de superficie | Chorro abrasivo Sa 2½ (ISO 8501-1), perfil 50–75 µm (ISO 8503) | — |
| Imprimación | Epoxi rico en zinc (≥ 80 % Zn en película seca) | 60 µm |
| Intermedia | Epoxi poliamida de alto sólido | 120 µm |
| Acabado | Poliuretano alifático (color a definir por el mandante) | 60 µm |
| **EPS total** | **Sistema ISO 12944-5 para C4 alta (H), vida útil alta; tolerancia: 80 % de las medidas ≥ EPS nominal, ninguna < 80 %** | **240 µm** |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| **B** | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **A DEFINIR** | **A DEFINIR** | **A DEFINIR** |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| **TT300C-GEN-006-C** | 57 de 64 | **C** |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## PROGRAMA DE SOLDADURAS (Junta N°, piezas, tipo, preparación, garganta a, cateto z, longitud, pasadas, proceso, aporte, WPS, END)

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.240 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar |
| J02 | Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.160 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar |
| J03 | Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004) | Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas) | a = 3,5 | z = 5 | 180 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 10 mm), a confirmar |
| J04 | Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados de cada mejilla | a = 14,1 | z = 20 | 5.200 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm |
| J05 | Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005) | Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla | a = 5,7 | z = 8 | 2.800 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar |
| J06 | Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005) | Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 1.400 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar |
| J07 | Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001) | Filete perimetral del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 2.600 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar |
| J08 | Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C | a = 7,1 | z = 10 | 8.186 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P03 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, soldadura bancada–base) |
| J09 | Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001) | Filete perimetral continuo | a = 7,1 | z = 10 | 785 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P04 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión | B | calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8 |
| J10 | Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada | a = 5,7 | z = 8 | 1.472 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P05 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT 100 % | B | calculado (memoria, orejas de izaje); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6 |
| J11 | Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004) | A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero | CJP, penetración total t = 27 | — | 1.120 | 7 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J12 | Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 20 | — | 5.404 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J13 | Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 16 | — | 5.404 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J14 | Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003) | Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma) | a = 4,2 | z = 6 | 43.480 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009)) |
| J15 | Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 43.232 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) |
| J16 | Empalme de cada alma anular (MES-005…007) | A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo | CJP, penetración total t = 6 | — | 522 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J17 | Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003) | Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo | CJP, penetración total t = 16 | — | 974 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J18 | Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010) | Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo | CJP, penetración total t = 20 | — | — | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | C | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D |
| J19 | Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 9.840 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector |
| J20 | Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 7.200 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector |

## NOTAS

1. Tamaños: los calculados en la memoria; donde el núcleo no fija el tamaño se adopta el mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa y se rotula «mínimo AWS, a confirmar».
2. a = 0,707·z (filete de lados iguales). Nº de pasadas: orientativo (WPS define). Aporte con resistencia a tracción ≥ 490 MPa (E70xx).
3. Todas las juntas llevan símbolo ISO 2553 con su número J## en las láminas de pieza o de subconjunto; la tabla de cada lámina repite las juntas que contiene.
4. END: VT 100 % de todas las juntas; MT/UT/PT según columna (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B). Soldadores y WPS calificados por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-007-C | 58 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## TORQUES DE APRIETE ORIENTATIVOS (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado, rosca lubricada): el núcleo no los entrega

| Elemento | Cant | Rosca | A_s [mm²] | Rp0,2 [MPa] | F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN] | K (lubric.) | T = K·F·d [N·m] | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (retención de pasador) | 28 | M20 | 245,0 | 940 | 161,2 | 0,2 | 645 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |
| Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora) | 4 | M10 | 58,0 | 940 | 38,2 | 0,2 | 76 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |
| Tornillo M10 avellanado cl. 10.9 (tapa de inspección) | 6 | M10 | 58,0 | 940 | 38,2 | 0,2 | 76 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |
| Tornillo ISO 10642 M6 cl. 10.9 (posición de sectores; no transmiten carga) | según cantidad | M6 | 20,1 | 940 | 13,2 | 0,2 | 16 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |

### NOTA

Método simplificado: precarga al 70 % de la carga de prueba (Rp0,2 de ISO 898-1 clase 10.9 = 940 MPa), factor de torque K = 0,20 (lubricado con grasa); T = K·F·d. Sin cálculo de la unión (rigidez, asentamiento): PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA; usar llave dinamométrica calibrada y marca de pintura de control.

## COMPONENTES DE CATÁLOGO: TIPO Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (cilindro, grasera, pernos, grillete B30.26, buje, resortes, grasa, tornillos)

| Componente (tipo) | Características exigidas | Certificado / prueba | Marca / modelo |
|---|---|---|---|
| Cilindro hidráulico de doble efecto (×2) | Camisa Ø90, vástago Ø63, carrera 235 mm, largo ojal–ojal retraído 520 mm, presión nominal 689 bar (700 bar), alivio 700 bar, ojales con rótula esférica autolubricada Ø70, b = 50 mm, masa ≈ 55 kg | Certificado de prueba hidráulica a 1,5 × 700 bar; EN 10204 3.1 | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (proveedor) |
| Grasera recta DIN 71412 M10×1 | 4 unidades; acero zincado; rosca M10×1 (ISO 261), conducto Ø6 | Lote con certificado de conformidad | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Tornillo ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 con arandela | 28 unidades; recubrimiento zincado/dacromet; arandela dura (HV 300 mín.) Ø115 | Certificado del lote EN 10204 2.2/3.1 | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Grillete de izaje ASME B30.26 (×4) | Pasador ≤ 42 mm; WLL ≥ lo calculado en la fila «Orejas de izaje» del núcleo; con certificado de prueba | Prueba de carga 1,25 × WLL | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Buje autolubricado | Ø150 / Ø120 × 80; presión ≤ 30 MPa; μ ≤ 0,2; sobre aleación de bronce con lubricante sólido | Certificado del proveedor | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Resorte de retorno de la uña (compresión) (×2) | Carrera ≥ 73 mm; fuerza 150–300 N | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Grasa grafitada NLGI 2 | ≥ 10 % grafito, aditivos EP; película 0,3–0,5 mm por cara | Hoja de datos del fabricante | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Tornillos ISO 10642 M10 cl. 10.9 (tapas del pivote) | 4 × M10×25 (tapa retenedora) y 6 × M10 (tapa de inspección); zincados | Certificado del lote | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Placa y tornillo de retención de pasador de articulación (×4) | S355J2 / 8.8 | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje (×1) | NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones por el proveedor (opcional) | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico) (×1) | Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-002-C | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A2 (594×420) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-008-C | 59 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## SUPUESTOS DEL DIBUJANTE (PROVISORIO) Y DECISIONES ADOPTADAS (ADOPTADO)

| Id | Tema | Valor adoptado | Motivo |
|---|---|---|---|
| S01 | Tornillos de posición por sector | 2 por sector (ADOPTADO por el mandante); posición radial en la bisectriz, fuera del tope y de las ranuras (PROVISORIO) | El cálculo fija solo el diámetro d_tor = M6 ISO 10642 y la verificación de la cabeza; no entrega la cantidad ni la posición. |
| S03 | Alojamiento del tope | Muesca pasante en la bisectriz del sector, ancho b_tope + 2 = 22 mm (1 mm de holgura por lado, coherente con a_inf = w_tope + 1), centrada radialmente en r_u | El cálculo fija L_tope, b_tope, w_tope, a_sup y a_inf (interfazGeom.topes) pero no dónde se aloja la barra respecto del sector. |
| S04 | Junta entre sectores | Junta de ancho constante j = máx(1 mm; dilatación calculada) entre bordes paralelos a la bisectriz | El núcleo exige junta en frío ≥ 1 mm y entrega la dilatación. |
| S05 | Posición de las ranuras de engrase | 12 radiales a k·360°/12 de R_i a R_o (extremos abiertos: purga por el perímetro); 3 circunferenciales, la exterior a R_o − 30 y el resto equiespaciadas hasta R_i + 30 | El núcleo solo usa cantidad, ancho, profundidad y largo total (área perdida y volumen de grasa). |
| S08 | Conducto de las graseras | Grasera M10×1 en el canto de la plancha inferior; taladro Ø6 radial hasta R_o − 30 y Ø6 axial hasta la cara deslizante | El núcleo indica «taladro Ø6 hasta la ranura exterior»; trayecto y cota no se entregan. |
| S09 | Patrón de tapones de grafito | Malla triangular (escalonada) de paso 30 mm, Ø12 mm, profundidad 0,7·t; se omiten los tapones a menos de 4 mm de bordes, muescas, tornillos y ranuras | El núcleo usa la fracción de área f_g y la profundidad; no entrega la distribución ni el origen de la malla. |
| S11 | Largo del tornillo de posición | ISO 10642 con largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (1,5 d de rosca en el respaldo) | Criterio de engrane mínimo en acero; el núcleo verifica solo la cabeza. |
| S15 | Atornillado de las tapas del pivote | Tapa retenedora: 4 × M10 (ISO 10642) en PCD Ø80 a 45°+90°·k, roscados prof. 20 en el pivote; tapa de inspección: 6 × M10 en PCD Ø220 a 30°+60°·k, roscados prof. 10 en el fondo del rebaje (PROPUESTA) | El cálculo no define el patrón de tornillos de las tapas; se propone uno geométricamente compatible (confirmar). |
| S13 | Izaje de la mesa | No se dibujan puntos de izaje de la mesa (A DEFINIR) | El cálculo solo define las 4 orejas de izaje de la base (espesor, radio y agujero: parámetros t_ear, R_ear, d_ear); la mesa debe izarse con medios definidos por el montajista. |
| S14 | Retención axial del pivote | Ajuste H7/p6 sin soldadura ni tope inferior (A DEFINIR) | El cálculo verifica asiento y flexión pero no la extracción axial del pivote. |

## BRECHAS CON EL CÁLCULO Y DECISIONES REQUERIDAS

| Id | Tema | Descripción | Decisión requerida |
|---|---|---|---|
| B-01 | Posición, torque y largo de tornillos de posición | Adoptado por el mandante: 2 por sector. El núcleo fija solo d_tor = M6 y verifica la cabeza; la posición radial (S01), el largo (S11) y el torque no están definidos. | Confirmar posición y largo; definir torque (ISO 898-1 / VDI 2230). |
| B-02 | Izaje de la mesa | El cálculo solo define las 4 orejas de la base; no hay puntos de izaje de la mesa (los cáncamos M30 de la Rev. B anterior sobre plancha de 20 mm no engranan la profundidad exigible). | A DEFINIR: orejas o cáncamos verificados para la mesa. |
| B-03 | Retención axial del pivote | El núcleo verifica asiento y flexión, no la extracción axial del pivote (ajuste p6/H7 sin soldadura). | A DEFINIR: tope inferior, anillo o interferencia verificada. |
| B-04 | Torque de pernos y tornillos | El núcleo no entrega torques (pernos M20×45 de pasadores, M10 de tapas, tornillos de posición). | Torques PROPUESTOS en GEN-008 (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado): A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA. |
| B-05 | Tamaño de soldaduras sin parámetro | Marco, esquinas y orejas de ménsula no tienen tamaño en P; se adopta el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa. Sí son parámetro (y el núcleo verifica mínimo y máximo): w_collar, w_ear, w_tope, w_br, w_web, w_bed_f. | CONFIRMAR o parametrizar tamaños y END de las soldaduras sin parámetro. |
| B-06 | Filetes máximos AISC J2.2b de almas y nervios | Almas y nervios de la mesa: w_web = 6 sobre t = 6 superan el máximo de borde t − 2 = 4 mm que aplica el núcleo (AISC J2.2b) salvo que el cateto se justifique como built-up (el cordón no queda en el borde del alma). Nota para el calculista: la cláusula J2.2b literal permite w = t para bordes de t < 6,35 mm (aquí 6 mm); el criterio t − 2 es el conservador del núcleo. El núcleo exige el mínimo (fila «Filete mínimo almas/nervios–planchas», 6 mm) pero no tiene fila de máximo para esta unión. | PENDIENTE DEL CALCULISTA: concluir si el cateto z6 se acepta como built-up o se reduce a z4 (con verificación de la soldadura alma/nervio–plancha del núcleo) / se espesa el alma. |
| B-07 | Advertencia del núcleo (banda «warn») | «Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)»: FU 2,079 (demanda 0,2 / capacidad 0,1 –). | A DECIDIR POR EL MANDANTE: aceptar la advertencia o reforzar la pieza. |
| B-08 | Advertencia del núcleo (banda «warn») | «Plancha inferior: global + local»: FU 0,92 (demanda 190,4 / capacidad 207 MPa). | A DECIDIR POR EL MANDANTE: aceptar la advertencia o reforzar la pieza. |
| B-09 | Advertencia del núcleo aceptada: flexión de la uña en la boca del patín | «Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial»: FU 0,907 (demanda 242 / capacidad 266,7 MPa) con Fy_dog = 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3, 40 < t ≤ 100 mm) y Nd = 3,0 (ASME BTH-1 §3-2.3). | ACEPTADA POR EL MANDANTE el 07-11-2026 como advertencia (FU ≤ 1,0; se relaja solo para esta fila el criterio interno FU ≤ 0,90). Dejar registro en la aprobación. |
| B-10 | Pendiente declarado por el núcleo | Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada | Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo. |
| B-11 | Pendiente declarado por el núcleo | Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético | Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo. |
| B-12 | Pendiente declarado por el núcleo | Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo | Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo. |
| B-13 | Tapones de grafito: patrón realizable frente a f_g del núcleo | Núcleo v1.2 (interfazGeom.tapones): N_real = 2.364 tapones (malla 3.864, N_ideal 3.565), f_g real = 0,096 (ideal 0,145, usado 0,096); el 3D coloca 2.364 (+0 respecto del núcleo). Cumple lubricación (f_g ≥ 0,2): NO (decisión del calculista). | A DECIDIR POR EL MANDANTE: densificar el patrón (paso o zonas de exclusión) o que el núcleo use la cantidad real de tapones; el efecto sobre la presión del bronce es conservador, sobre la lubricación no. |
| B-14 | Diferencias de fórmula del patín | La masa del patín del núcleo difiere del modelo (alojamiento abierto por la cara superior y cuello de la lengüeta): −0,3 % en la pieza. | Informativo (dentro de tolerancia). |
| B-15 | Cilindro comercial | Largo ojal–ojal L0 = 520 mm y masa 55 kg son supuestos del núcleo; el modelo 3D usa la geometría de extremos del núcleo. | Confirmar con el proveedor del cilindro. |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CALCULO (GEN-009)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

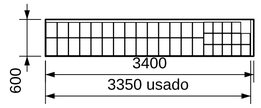
| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-009-C | 60 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

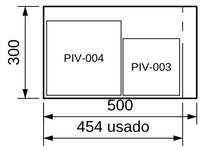
## PLANCHAS POR ESPESOR: ANCHO COMERCIAL Y LARGO DE COMPRA A MEDIDA (múltiplo de 500 mm); aprovechamiento = masa neta / masa comprada

| Espesor [mm] | Piezas (cant., rectángulo envolvente con sobremetal) | Planchas de compra ancho × largo [mm] | N° | Masa comprada [kg] | Masa neta [kg] | Aprovech. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nervio radial, tramo 1 ×14 (146×178); Nervio radial, tramo 2 ×14 (288×178); Nervio radial, tramo 3 ×14 (248×178) | 600×3400 (a medida) | 1 | 96 | 77 | 80,0 % |
| 10 | Tapa retenedora ×1 (185×185); Tapa de inspección ×1 (243×243) | 300×500 (a medida) | 1 | 12 | 4 | 36,8 % |
| 16,5 | Disco duro (sector) ×24 (880×271) | 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) | 4 | 839 | 354 | 42,1 % |
| 16,6 | Pastilla de bronce con tapones de grafito ×24 (880×271) | 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) | 4 | 844 | 275 | 32,6 % |
| 18 | Plancha base ×1 (2570×2570); Oreja de izaje ×4 (194×192) | 3000×3000 | 1 | 1.272 | 940 | 73,9 % |
| 19 | Mesa: plancha inferior ×1 (1725×1725) | 2000×2000 | 1 | 597 | 285 | 47,8 % |
| 20 | Mesa: plancha superior ×1 (1725×1725) | 2000×2000 | 1 | 628 | 359 | 57,2 % |
| 25 | Mejilla ×8 (325×192); Oreja sup. ménsula ×4 (149×180) | 400×2000 (a medida) | 1 | 157 | 113 | 72,0 % |
| 30 | Anillo sup. (segm. 90°) ×4 (1010×1010); Anillo inf. (segm. 90°) ×4 (1010×1010) | 1100×5100 (a medida) + 1100×3100 (a medida) | 2 | 2.124 | 279 | 13,1 % |
| 45 | Bancada ×2 (170×1033) | 200×2100 (a medida) | 1 | 148 | 81 | 54,6 % |
| 65 | Collar (disco) ×1 (260×260) | 300×300 (a medida) | 1 | 46 | 18 | 38,7 % |
| 110 | Oreja inf. ménsula ×4 (149×180) | 200×800 (a medida) | 1 | 138 | 76 | 55,0 % |
| 197 | Patín (bloque) ×2 (582×290) | 400×1200 (a medida) | 1 | 742 | 320 | 43,1 % |
| | **TOTAL (planchas)** | | **20** | **7.644** | **3.181** | **41,6 %** |

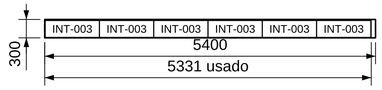
**P1 · e = 6 mm · 600 × 3400 (1/1) · ESC 1:50**



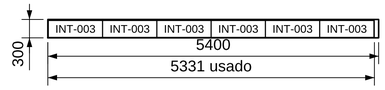

**P2 · e = 10 mm · 300 × 500 (1/1) · ESC 1:10**



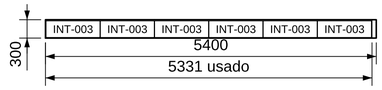

**P3 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (1/4) · ESC 1:50**



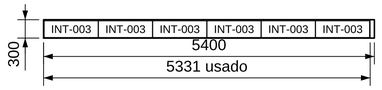

**P4 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (2/4) · ESC 1:50**



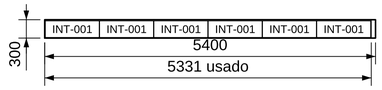

**P5 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (3/4) · ESC 1:50**



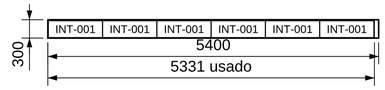

**P6 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (4/4) · ESC 1:50**



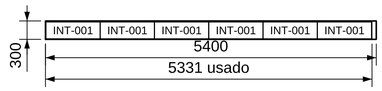

**P7 · e = 16,6 mm · 300 × 5400 (1/4) · ESC 1:50**



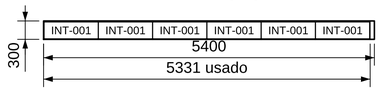

**P8 · e = 16,6 mm · 300 × 5400 (2/4) · ESC 1:50**



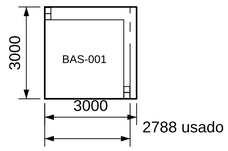

**P9 · e = 16,6 mm · 300 × 5400 (3/4) · ESC 1:50**



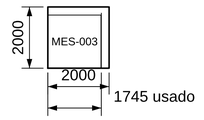

**P10 · e = 16,6 mm · 300 × 5400 (4/4) · ESC 1:50**



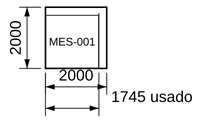

**P11 · e = 18 mm · 3000 × 3000 (1/1) · ESC 1:100**



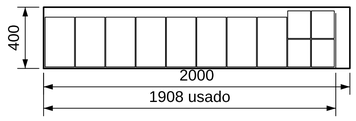

**P12 · e = 19 mm · 2000 × 2000 (1/1) · ESC 1:100**



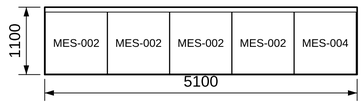

**P13 · e = 20 mm · 2000 × 2000 (1/1) · ESC 1:100**



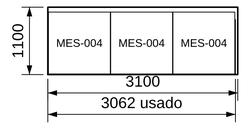

**P14 · e = 25 mm · 400 × 2000 (1/1) · ESC 1:20**



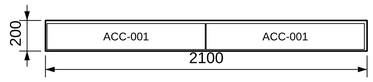

**P15 · e = 30 mm · 1100 × 5100 (1/2) · ESC 1:50**



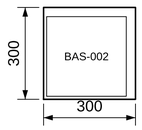

**P16 · e = 30 mm · 1100 × 3100 (2/2) · ESC 1:50**



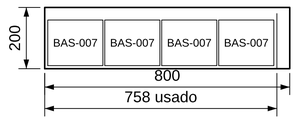

**P17 · e = 45 mm · 200 × 2100 (1/1) · ESC 1:20**



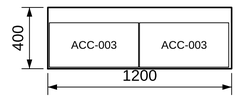

**P18 · e = 65 mm · 300 × 300 (1/1) · ESC 1:10**




**P19 · e = 110 mm · 200 × 800 (1/1) · ESC 1:10**




**P20 · e = 197 mm · 400 × 1200 (1/1) · ESC 1:20**




## NOTAS

Empaque por franjas transversales sobre el ancho comercial; separación entre piezas 6 mm (sangría de corte) y borde de plancha 10 mm. Posición de cada franja y piezas por franja: GEN-013.
Largo de compra: corte a medida por el proveedor en múltiplos de 500 mm sobre ancho comercial; en espesores gruesos con pocas piezas, «a medida» = trozo oxicortado por el proveedor (múltiplos de 100 mm). Discos y segmentos de anillo se anidan por su rectángulo envolvente (los segmentos pueden anidarse por pares girados 180°: aprovechamiento real mayor). Pletinas y barras: largos comerciales de 6 m (despiece).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: ANCHO COMERCIAL, LARGO DE COMPRA, FRANJAS Y APROVECHAMIENTO**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-010-C | 61 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## VERIFICACIONES TRANSVERSALES DEL JUEGO DE PLANOS

| N° | Verificación | Cumple (sí/no) | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotas de cada lámina verificadas contra el sólido 3D (chequeo_cotas.csv): 0 fallas. | | |
| 2 | Masa 3D frente al núcleo ≤ 0,5 % y 0 interferencias (informe_paquete.md). | | |
| 3 | Cada pieza del despiece tiene plano o referencia a catálogo; cada código del despiece aparece con globo en un plano de conjunto/subconjunto. | | |
| 4 | Cada junta soldada J## tiene símbolo ISO 2553 y fila en la tabla de soldaduras (GEN-007). | | |
| 5 | Cada plano de pieza trae material, dimensión de partida y masa. | | |
| 6 | Tamaños de filete: confirmar los marcados «mínimo AWS, a confirmar» y el caso w_web > t − 2 (AISC J2.2b). | | |
| 7 | Grados de material PROPUESTOS por Fy del cálculo (GEN-005): aprobar o fijar el grado. | | |
| 8 | Torques propuestos (GEN-008): confirmar o reemplazar por cálculo VDI 2230. | | |
| 9 | WPS-P y sistema de pintura PROPUESTOS (GEN-012, GEN-006): confirmar; marca/modelo de los componentes de catálogo (GEN-008): A DEFINIR POR CATÁLOGO. | | |
| 10 | Supuestos S## y brechas B-## (GEN-009): aceptar o corregir antes de aprobar. | | |
| 11 | Texto negro sobre fondo blanco; letra ≥ 3,5 mm en el plot A1 (tablas densas 3,0 mm; mínimo absoluto 2,5 mm). | | |
| 12 | Estado EMITIDO PARA REVISIÓN en todas las láminas hasta su aprobación; completar DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ. | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A2 (594×420) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-011-C | 62 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4)

| WPS | Juntas | Tipo de junta | Posición | GMAW 135 (típico) | SMAW 111 (típico) | FCAW 136 (típico) | Precalentamiento (Tabla 3.2, Gr. II, cat. B) | Interpase | Pasadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPS-P01 | J01, J02, J03 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 1 |
| WPS-P02 | J04, J05, J06, J07 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 10 °C mín. (t mayor = 25 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 5 |
| WPS-P03 | J08 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 65 °C mín. (t mayor = 40 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 3 |
| WPS-P04 | J09 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 65 °C mín. (t mayor = 60 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 3 |
| WPS-P05 | J10 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 2 |
| WPS-P06 | J11, J12, J13, J16, J17 | Ranura en V 60° a tope con respaldo, penetración completa (CJP), serie AWS D1.1 Fig. 3.4 B-U4; confirmar designación | 1G, 2G | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 10 °C mín. (t mayor = 27 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 7 (raíz sobre respaldo + relleno + tapa) |
| WPS-P07 | J14, J15, J18 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 10 °C mín. (t mayor = 20 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 5 |
| WPS-P08 | J19, J20 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 10 °C mín. (t mayor = 20 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 1 |

## PRECALENTAMIENTO MÍNIMO — AWS D1.1 TABLA 3.2, acero Grupo II (ASTM A572 Gr.50)

| Espesor de la parte más gruesa [mm] | Categoría B: E7018, ER70S-6, E71T-1 (los procesos propuestos) | Categoría A: electrodos no bajo hidrógeno |
|---|---|---|
| ≤ 19 (3/4 in) | sin precalentar (T ≥ 10 °C) | sin precalentar (T ≥ 10 °C) |
| > 19 a 38 (1½ in) | 10 °C | 65 °C |
| > 38 a 65 (2½ in) | 65 °C | 110 °C |
| > 65 | 110 °C | 150 °C |

## NOTAS

1. PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4): los WPS de esta lámina son una propuesta del dibujante; el fabricante debe calificarlos o confirmarlos y emitir los PQR/WPS definitivos.
2. Procesos ISO 4063: 135 (GMAW, ER70S-6, Ar 75 % / $CO_2$ 25 %), 111 (SMAW, E7018 de bajo hidrógeno, secado según el fabricante del electrodo), 136 (FCAW, E71T-1). Aporte con resistencia a tracción ≥ 490 MPa.
3. Rangos de corriente: típicos de fabricante, a ajustar en la calificación según espesor, posición y longitud de arco; interpase máximo 250 °C (propuesta). Tamaños de filete y símbolos: GEN-007 y láminas de pieza.
4. Soldadura de acero inoxidable 309L (barras UHMW): sin precalentamiento; interpase ≤ 150 °C; PT 100 %.
5. Aceros bonificados (pasadores, pivote, uña) NO se sueldan.
6. Soldadores calificados según AWS D1.1 cl. 4 o ISO 9606-1 para las posiciones indicadas; END según la tabla de soldaduras (VT, MT, UT, PT).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A2 (594×420) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-012-C | 63 de 64 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## FRANJAS DE CORTE: y = posición a lo largo de la plancha desde el borde de origen; x = a lo ancho; las piezas de una franja se cortan en el orden listado

| Plancha | e [mm] | Franja | y inicio [mm] | Ancho de franja [mm] | Piezas en la franja (código ×n, en orden desde x = borde) | x 1.ª pieza [mm] | Paso en x [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 6 | F1 | 10 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F2 | 194 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F3 | 378 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F4 | 562 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F5 | 746 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F6 | 930 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F7 | 1114 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F8 | 1298 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F9 | 1482 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F10 | 1666 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F11 | 1850 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F12 | 2034 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F13 | 2218 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F14 | 2402 | 178 | MES-009-C ×1, MES-010-C ×1 | 10 | 294 |
| P1 | 6 | F15 | 2586 | 146 | MES-008-C ×3 | 10 | 184 |
| P1 | 6 | F16 | 2738 | 146 | MES-008-C ×3 | 10 | 184 |
| P1 | 6 | F17 | 2890 | 146 | MES-008-C ×3 | 10 | 184 |
| P1 | 6 | F18 | 3042 | 146 | MES-008-C ×3 | 10 | 184 |
| P1 | 6 | F19 | 3194 | 146 | MES-008-C ×2 | 10 | 184 |
| P2 | 10 | F1 | 10 | 243 | PIV-004-C ×1 | 10 | — |
| P2 | 10 | F2 | 259 | 185 | PIV-003-C ×1 | 10 | — |
| P3 | 16,5 | F1 | 10 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P3 | 16,5 | F2 | 896 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P3 | 16,5 | F3 | 1782 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P3 | 16,5 | F4 | 2668 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P3 | 16,5 | F5 | 3554 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P3 | 16,5 | F6 | 4441 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P4 | 16,5 | F7 | 10 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P4 | 16,5 | F8 | 896 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P4 | 16,5 | F9 | 1782 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P4 | 16,5 | F10 | 2668 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P4 | 16,5 | F11 | 3554 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P4 | 16,5 | F12 | 4441 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P5 | 16,5 | F13 | 10 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P5 | 16,5 | F14 | 896 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P5 | 16,5 | F15 | 1782 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P5 | 16,5 | F16 | 2668 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P5 | 16,5 | F17 | 3554 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P5 | 16,5 | F18 | 4441 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P6 | 16,5 | F19 | 10 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P6 | 16,5 | F20 | 896 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P6 | 16,5 | F21 | 1782 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P6 | 16,5 | F22 | 2668 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P6 | 16,5 | F23 | 3554 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P6 | 16,5 | F24 | 4441 | 880 | INT-003-C ×1 | 10 | — |
| P7 | 16,6 | F1 | 10 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P7 | 16,6 | F2 | 896 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P7 | 16,6 | F3 | 1782 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P7 | 16,6 | F4 | 2668 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P7 | 16,6 | F5 | 3554 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P7 | 16,6 | F6 | 4441 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P8 | 16,6 | F7 | 10 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P8 | 16,6 | F8 | 896 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P8 | 16,6 | F9 | 1782 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P8 | 16,6 | F10 | 2668 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P8 | 16,6 | F11 | 3554 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P8 | 16,6 | F12 | 4441 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P9 | 16,6 | F13 | 10 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P9 | 16,6 | F14 | 896 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P9 | 16,6 | F15 | 1782 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P9 | 16,6 | F16 | 2668 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P9 | 16,6 | F17 | 3554 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P9 | 16,6 | F18 | 4441 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P10 | 16,6 | F19 | 10 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P10 | 16,6 | F20 | 896 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P10 | 16,6 | F21 | 1782 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P10 | 16,6 | F22 | 2668 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P10 | 16,6 | F23 | 3554 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P10 | 16,6 | F24 | 4441 | 880 | INT-001-C ×1 | 10 | — |
| P11 | 18 | F1 | 10 | 2570 | BAS-001-C ×1, IZA-001-C ×2 | 10 | 2576 |
| P11 | 18 | F2 | 2586 | 192 | IZA-001-C ×2 | 10 | 200 |
| P12 | 19 | F1 | 10 | 1725 | MES-003-C ×1 | 10 | — |
| P13 | 20 | F1 | 10 | 1725 | MES-001-C ×1 | 10 | — |
| P14 | 25 | F1 | 10 | 192 | BAS-005-C ×1 | 10 | — |

## NOTAS

Borde de plancha 10 mm y sangría 6 mm incluidos en las posiciones. Marcar con el código de la pieza y la colada antes de separar (trazabilidad EN 10204 3.1).
Plan orientativo para la compra; el fabricante puede reordenar con su software de anidado manteniendo la orientación de laminación indicada en los planos de pieza.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: POSICIÓN DE FRANJAS Y PIEZAS (ORIGEN EN LA ESQUINA DE LA PLANCHA)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-013-C | 64 de 64 | C |